

分數底數與混合指數運算

先抓觀念

- 分數做次方時，分子和分母都要一起做次方。
- 分數若有負指數，要先想到「倒數」。
- 混合運算最穩的順序是：先括號、再次方、再同底數合併、最後整理。

重點整理

- 分數做次方：

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n} \quad (b \neq 0)$$

- 分數的負次方：

$$\left(\frac{a}{b}\right)^{-n} = \left(\frac{b}{a}\right)^n$$

- 幕的幕也適用在分數：

$$\left[\left(\frac{1}{2}\right)^2\right]^4 = \left(\frac{1}{2}\right)^8$$

- 負分數要先看括號：

$$\left(-\frac{4}{3}\right)^3 = -\frac{4^3}{3^3} = -\frac{64}{27}$$

例子

- $\left(-\frac{4}{3}\right)^3 \times \left(\frac{3}{2}\right)^2 = -\frac{64}{27} \times \frac{9}{4} = -\frac{16}{3}$ 。
- $\frac{3}{8} \div \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{3}{8} \div \frac{1}{16} = \frac{3}{8} \times 16 = 6$ 。
- $\left(-\frac{1}{2}\right)^4 \times \left(\frac{4}{3}\right)^2 \div \left(\frac{3}{5}\right)^2 = \frac{1}{2^4} \times \frac{4^2}{3^2} \times \frac{5^2}{3^2} = \frac{5^2}{3^4} = \frac{25}{81}$ 。

常見錯誤

- 只讓分子次方，忘記分母也要次方。
- 看到負指數時，只把符號變成負，沒有改成倒數。
- 幕的幕時，把指數拿去相加，正確應該是相乘。